PARTITIONING-SHARDING

수평·수직 분할과 샤딩

연관 기출 · 127-4-3, 138-3-3

한눈에 이해

도서 전체를 발행연도별 여러 서가로 나누면 필요한 연도만 읽을 수 있습니다. 이를 여러 독립 서버에 나누면 저장·처리 용량을 키울 수 있지만 어디로 보낼지와 서버 간 작업이 어려워집니다.

정의와 핵심 원리

분할은 데이터를 행·열 등의 단위로 나누는 것이며 샤딩은 보통 수평 분할된 자료를 여러 노드에 분산 배치하는 확장 방식입니다.

• 수평 분할은 같은 스키마의 행을 range/list/hash 기준으로 나누고 합집합으로 원래 자료를 복원합니다. 수직 분할은 PK를 함께 둔 채 자주 쓰는 열과 큰/민감 열 등을 분리하고 키 조인으로 복원합니다. 분할 완전성·복원 가능성·중복 관리가 중요합니다.

• 파티셔닝은 논리 표의 조각이라는 넓은 개념이고 반드시 한 서버에만 한정되지는 않습니다. 샤딩은 라우터·분산 메타데이터·재배치가 필요한 여러 머신 배치라는 운영 측면을 강조합니다. 파티션은 단일 DB, 샤드는 다중 DB라는 비교는 대표 구현 예로 한정합니다.

• 키는 질의 조건·분포 균등성·증가 방향·고유성·조인 범위를 기준으로 정합니다. 날짜 range는 범위 질의에 유리하지만 최근 shard에 쓰기가 몰릴 수 있고 hash는 분산에 유리하나 범위 질의가 여러 shard로 퍼질 수 있습니다. 재균형·분산 트랜잭션·백업·FK 지원을 검토합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
수평 분할	행을 나누고 UNION 복원	기간·지역·hash
수직 분할	열을 나누고 PK JOIN 복원	자주 쓰는 열·큰 본문 분리
샤딩	여러 노드에 분할 배치	라우팅·재균형·교차 작업

적용 예제

고객 주문 분산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 고객별 주문 조회가 대부분이며 고객 ID가 넓게 분포합니다.

1. hash(customer_id)로 주문을 여러 shard에 분산합니다.
2. 같은 고객의 주문이 함께 놓이면 고객 질의가 한 shard로 향할 수 있습니다.
3. 전체 월매출은 여러 shard 집계가 필요하고 한 거대 고객이 부하를 독점할 가능성을 따로 측정합니다.

결과·해석: 분산 키는 균등성뿐 아니라 실제 질의의 지역성을 함께 결정합니다.

전제·주의: 날짜 경계는 [시작,다음 시작)처럼 중복·누락 없이 선언합니다.

답안 골격과 혼동 방지

분할 단위·복원 조건 → 수평/수직 비교 → 샤딩과 파티셔닝 → range/hash 예시 → 운영·질의·제약 고려

- 샤딩하면 모든 질의가 자동 빨라진다고 쓰지 않습니다.
- 수직 분할에서 조인 키를 잃지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 수평과 수직 분할을 각각 어떻게 복원합니까?
2. 증가하는 시간 키의 hotspot을 설명할 수 있습니까?
3. 샤드 키가 없는 질의는 어디로 갈 수 있습니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- PostgreSQL 18: Table Partitioning - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 18; 확인 2026-11-05.
- Sharding Introduction and Architecture - MongoDB; Database Manual; MongoDB 8.0 언급 포함; 확인 2026-11-05.
- Database System Concepts 5th ed., Chapter 22: Distributed Databases - A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan; 2005-08-22; 확인 2026-11-05.